

Full Stack Data Engineer Challenge

Fullstack Challenge

En **Reservamos**, nos enfocamos en ofrecer una experiencia excepcional para nuestros usuarios al buscar y comprar boletos. Teniendo esto en cuenta, queremos desarrollar un API que permita al usuario conocer las opciones de hospedaje en nuestras ciudades mas populares

Objetivo

El objetivo es que desarrolles una API REST que mezcle información de nuestro destinos populares con información en un dataset de hospedajes. Aunque en reservamos usamos principalmente Elixir Phoenix en la ingesta de data, puedes usar cualquier Framework/Tecnología que prefieras. Esto nos permitirá validar tu capacidad para manejar diferentes fuentes de datos y mezclarlas.

Nota:

Entendemos que podrías no tener experiencia previa en Elixir Phoenix o en otros frameworks, y eso está perfectamente bien. Puedes usar cualquier framework con el que te sientas cómodo para completar el ejercicio. Si decides usar herramientas de inteligencia artificial para apoyarte, valoraremos positivamente su integración efectiva y la documentación de su uso, ya que podría sumar puntos adicionales a tu evaluación.

API

Places

Para encontrar las coordenadas de una ciudad, utilizarás un endpoint de la API de Reservamos que permite obtener datos de diferentes lugares por nombre.

- **Endpoint:** Reservamos API
 - Acepta un parámetro GET () con el nombre parcial o completo de una ciudad (solo EE.UU. y México).

- **Ejemplo: Query de ejemplo**
- La respuesta es un array con datos de diferentes lugares. Para este desafío, sólo nos interesan los lugares con `result_type: city`. Ejemplo:

```
[
  {
    "id": 19,
    "slug": "monterrey",
    "city_slug": "monterrey",
    "display": "Monterrey",
    "ascii_display": "monterrey",
    "city_name": "Monterrey",
    "city_ascii_name": "monterrey",
    "state": "Nuevo León",
    "country": "México",
    "lat": "25.6866142",
    "long": "-100.3161126",
    "result_type": "city",
    "popularity": "0.365111433802639",
    "sort_criteria": 0.7460445735210556
  }
]
```

Data set

Para este desafío, te proporcionaremos un dataset en formato CSV que contiene información relevante de hospedaje por ciudad/estado/país. Ten cuidado, algunos datos podrían no ser correctos, es parte del ejercicio que manejes estos casos

El data set tiene las siguientes columnas:

Campo	Descripción
title	Título del alojamiento
price_per_night	Precio por noche
currency	Moneda del precio
rating	Calificación general

amenities	Servicios y comodidades disponibles
city	Ciudad del alojamiento
state	Estado/Provincia del alojamiento
country	País del alojamiento
url	URL de la página del alojamiento
rating_cleanliness	Puntuación de limpieza
rating_accuracy	Puntuación de veracidad de la información
rating_check_in	Puntuación del proceso de llegada
rating_communication	Puntuación de la comunicación con el anfitrión
rating_location	Puntuación de la ubicación
rating_value	Puntuación de la relación calidad-precio
rating_overall	Calificación general del alojamiento
total_reviews	Número total de reseñas

rooms_data.csv

Funcionalidades Requeridas

1. Búsqueda de ciudades

- Deberás generar un endpoint que reciba un parámetro de texto
- Obtener las ciudades que concuerden con el parámetro y devolverlas con información de hospedaje
- Mostrar una lista de hospedajes disponibles para cada ciudad, debe mostrar
 - Título
 - Precio por noche
 - Amenidades (si las hay)
 - Ratings

2. Filtrado de hospedaje

- Establecer filtros hay varios parámetros que puedes usar para esto, precio es el más básico, agrega los que creas que tienen mas valor
 - Cuando se haga una búsqueda de ciudad, solo muestra los hospedajes que cumplen con el criterio
-

Expectativas

Backend:

- Implementar un API REST utilizando Elixir Phoenix (o cualquier framework de tu preferencia) que:
 - Consuma los datos de la API de Reservamos para buscar ciudades.
 - Cruce la información obtenida con el dataset de hospedajes.
 - Entregue información filtrada y organizada según los requerimientos.
- Permitir el filtrado de hospedajes por parámetros como precio, amenidades y calificación mínima.
- Optimizar el rendimiento del API mediante la implementación de buenas prácticas (como manejo adecuado de errores y validaciones en los endpoints).

Manejo de datos

- Es importante ver cual es tu proceso para manejar el data set
 - Queremos ver la estrategia que tomas para manejar esta información y cruzarla con nuestro API
 - Por favor documenta brevemente tus decisiones de diseño y arguméntalas

IA (Opcional):

- Usar herramientas de inteligencia artificial para:
 - Resolver problemas técnicos durante el desarrollo.
 - Generar fragmentos de código o ejemplos de lógica.
 - Documentar el proceso de desarrollo.

- Documentar claramente en el README cómo y dónde utilizaste IA, incluyendo tus mejores prompts y los resultados obtenidos.
-

Criterios de Evaluación

1. Funcionalidad Completa:

- Verificar que todas las funcionalidades descritas estén implementadas y sean usables.

2. Calidad del Código:

- El código debe ser modular, limpio y escalable.

3. Resolución de Problemas:

- Evaluar cómo enfrentaste los desafíos técnicos y cómo utilizaste IA para superarlos.

4. Presentación y Explicación:

- Debes ser capaz de explicar tu proceso de desarrollo, las decisiones tomadas y los problemas enfrentados.
-

Entrega

- **Repositorio:** Proporciona un enlace a un repositorio en GitHub con tu código.
 - **Instrucciones:** Incluye una breve explicación de cómo ejecutar el proyecto.
 - **Notas sobre IA:** Adjunta un archivo o comentario en el README explicando cómo utilizaste IA durante el desarrollo.
-

Este desafío es una oportunidad para demostrar tu habilidad técnica, tu enfoque en resolver problemas y tu capacidad para usar herramientas modernas. ¡Buena suerte!

Favor de mandar el challenge a fatima@reservamos.com